

Audioschaltungstechnik

Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley

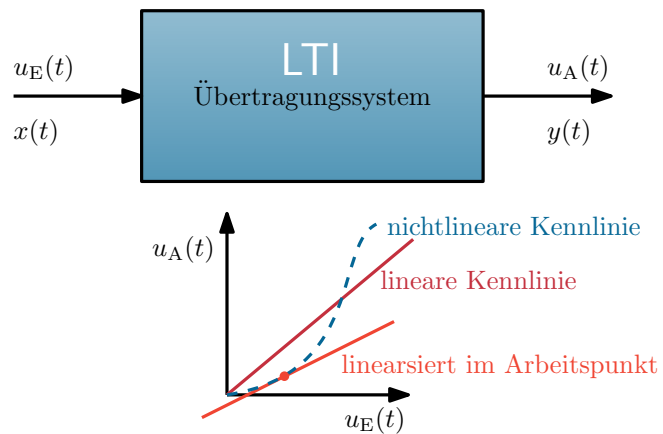
Version 31. März 2022

Grundbegriffe



Notizen

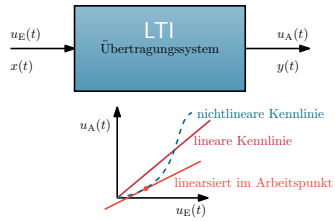
Lineares System



Lineare Systeme

Allpassfilter
Nichtlineare
Verzerrungen
Rauschen
Literatur

Notizen



■ Frequenzdarstellung

$$u_E(t) \longleftrightarrow U_E(s)$$

■ Übertragungsfunktion

$$\underline{H}(s) = \frac{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots}{1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots}$$

an der Stelle $\sigma = 0$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 + a_1 j\omega + a_2 (j\omega)^2 + \dots}{1 + b_1 j\omega + b_2 (j\omega)^2 + \dots}$$

$$\underline{H}(j\omega) = H(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

Betrag und Phase

$$H(\omega) = \sqrt{\Re(\underline{H})^2 + \Im(\underline{H})^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{\Im(\underline{H})}{\Re(\underline{H})}$$

Lineare Systeme

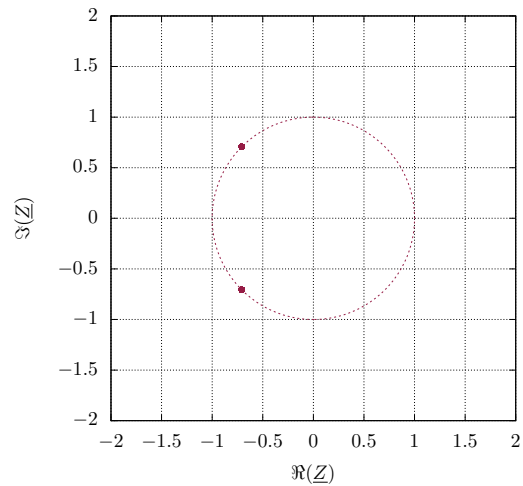
Allpassfilter

Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen



$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + a_1 s + a_2 s^2}$$

(1)

Lineare Systeme

Allpassfilter

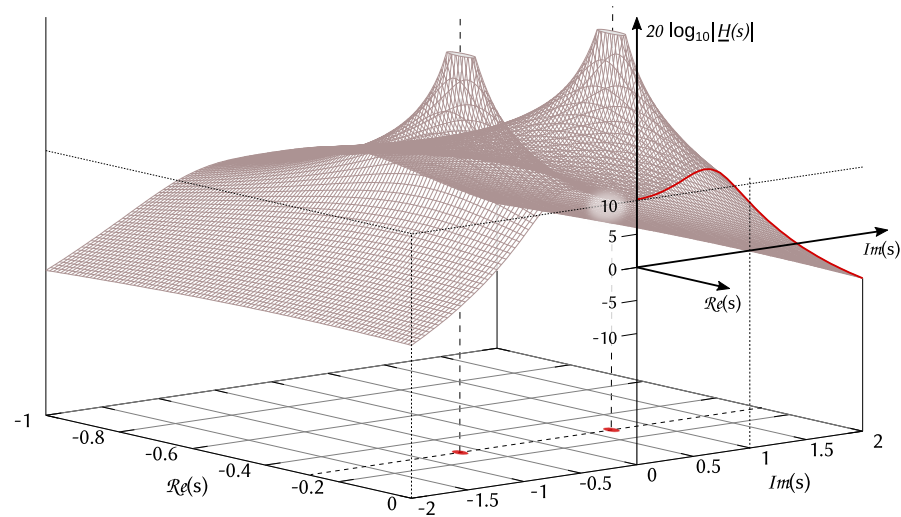
Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

Frequenzgang und komplexe Ebene



$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + a_1 s + a_2 s^2} \quad \text{mit } s = \sigma + j\omega$$

BHT

Lineare Systeme

Allpassfilter

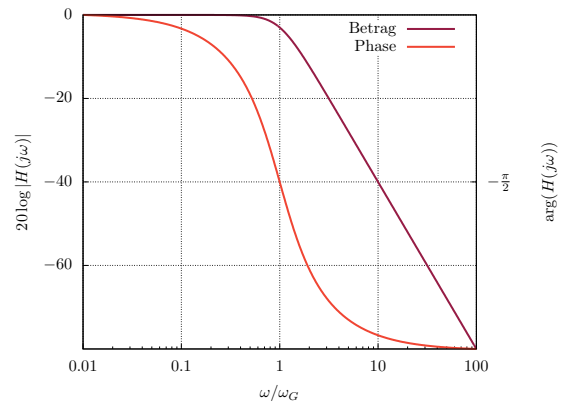
Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

Frequenzgang und komplexe Ebene



$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + a_1 s + a_2 s^2} \quad \text{bei } s = j\omega (\sigma = 0)$$

BHT

Lineare Systeme

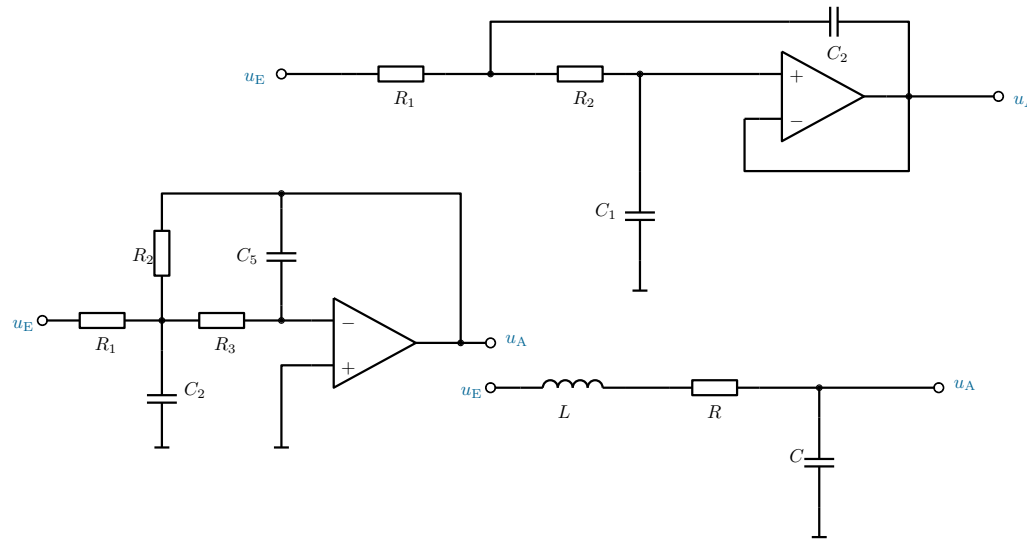
Allpassfilter

Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen



Spannungen

$$\underline{H} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$$

- $H^* = 20 \log_{10}(\underline{H})$ in dB (dezi Bel)
- $H^* = \ln(\underline{H})$ in Np (Neper)

Leistungen

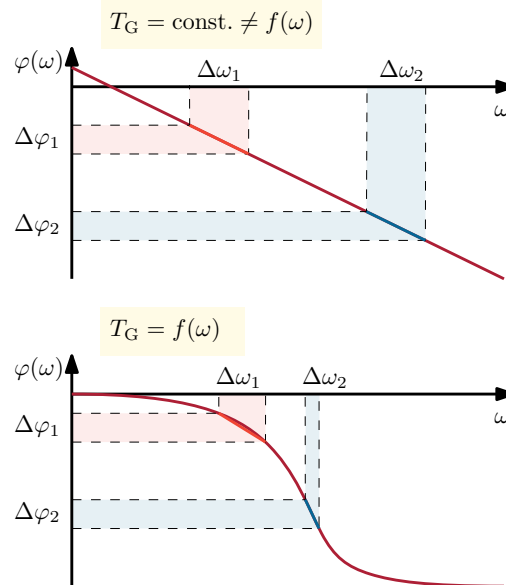
$$H = \frac{P_A}{P_E}$$

- $H^* = 10 \log_{10}(\underline{H})$ in dB
- $H^* = \frac{1}{2} \ln(\underline{H})$ in Np

Definition

$$T_G(\omega) = -\frac{\partial \varphi(\omega)}{\partial \omega}$$

→ Verzögerung des übertragenen Energiemaximums



Lineare Systeme

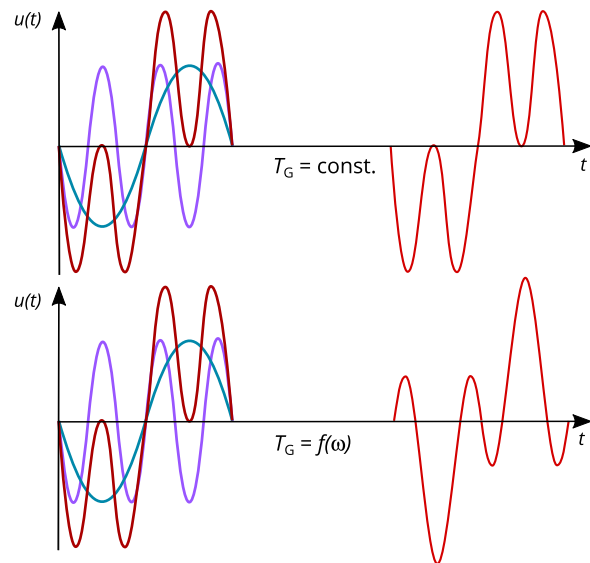
Allpassfilter

Nichtlineare Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen



Lineare Systeme

Allpassfilter

Nichtlineare Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

Beispiel: RC-Tiefpass 1. Ordnung

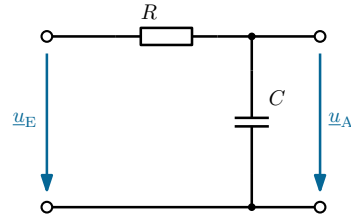
$$\underline{H}_{\text{TP}}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

$$\Re(\underline{H}_{\text{TP}}) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

$$\Im(\underline{H}_{\text{TP}}) = \frac{-\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

$$H_{\text{TP}}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\varphi_{\text{TP}}(\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$



$$T_G(\omega) = \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

BHT

Lineare Systeme

Allpassfilter

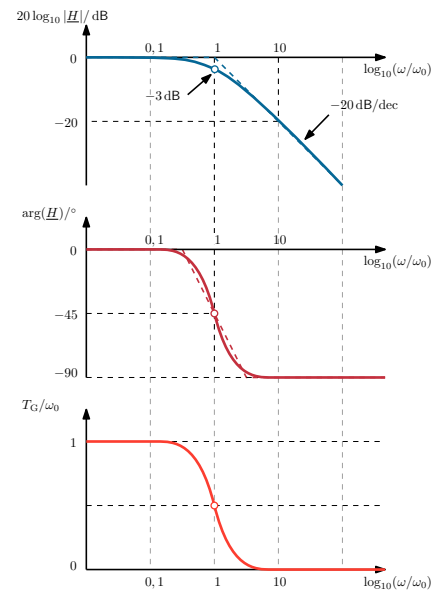
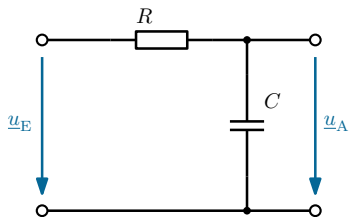
Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

Beispiel



BHT

Lineare Systeme

Allpassfilter

Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

- LTI-Systeme übertragen reine Sinussignale unverzerrt
- Verzerrungen entstehen, wenn Signale aus mehreren überlagerten Sinusanteilen übertragen werden
- Es entstehen **keine** neuen Frequenzen

Verzerrungsfreie Übertragung

$$H(\omega) = H_0 = \text{const.}$$

$$\varphi(\omega) = -(\omega T_{G,0} + k\pi) \quad \text{mit } k \in \mathbb{Z}$$

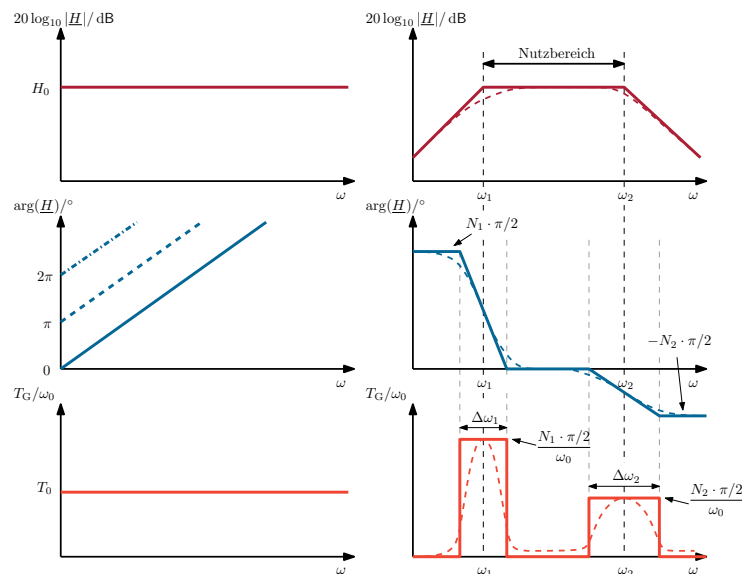
$$T_G(\omega) = T_{G,0} = \text{const.}$$

Notizen

Verzerrungsfreiheit

Ideales Übertragungssystem

Reales Übertragungssystem



Notizen

Allpassfilter

Allgemeine Übertragungsfunktion

$$\underline{H}_{\text{AP}}(s) = \frac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}{1 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots + b_n s^n}$$

wird zum Allpass wenn $a_0 = 1$ und $a_j = b_j$.

Allpässe

- $|\underline{H}(j\omega)| = \text{const.}$
- $\varphi(\omega) \neq \text{const.}$
- Pole und Nullstellen liegen spiegelbildlich in der komplexen Ebene
- Signalverzerrungen sind möglich, $T_G \neq \text{const.}$
- Inverse Allpässe sind nicht stabil $\Rightarrow$ Polstellen in linker Halbebene wären die Folge

Anwendungen

- Laufzeitkompensationen von Tiefpassfiltern
- Verzögerungen (im linearphasigen Bereich)

Notizen

Beispiel Laufzeitkompensation von Tiefpassfilter

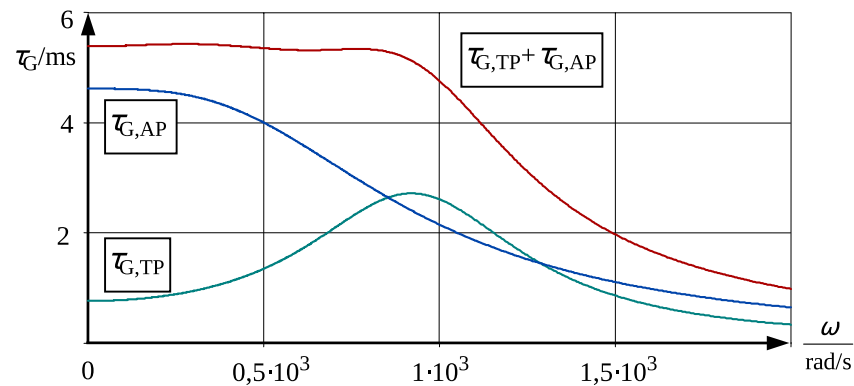
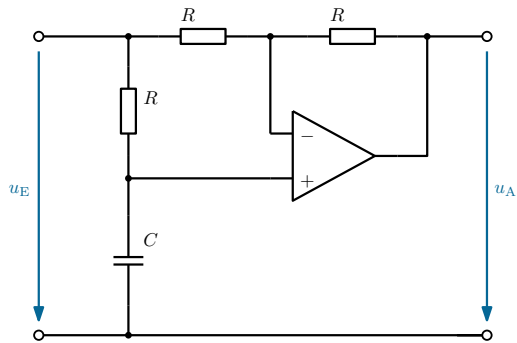


Abb. 4.24 Laufzeiten τ_G für Tschebyscheff-Tiefpass (TP), Allpass (AP) und die Kombination Tiefpass-Allpass (TP+AP)

Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



$$\frac{1}{\tau_0} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Betrag und Phase

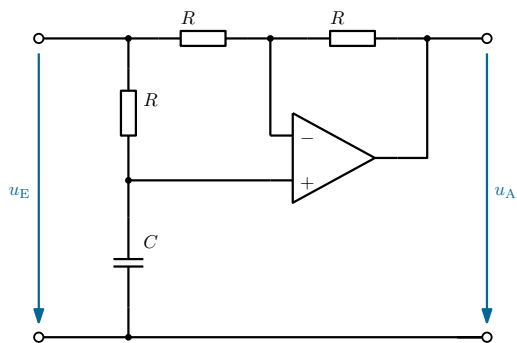
$$\begin{aligned} \underline{H}(s) &= \frac{1 - s\tau_0}{1 + s\tau_0} \\ \underline{H}(j\omega) &= \frac{1 - j\omega\tau_0}{1 + j\omega\tau_0} \\ &= \frac{(1 - j\omega\tau_0)^2}{1 + (\omega\tau_0)^2} \end{aligned}$$

$$H(\omega) = \sqrt{\frac{1 + (\omega\tau_0)^2}{1 + (\omega\tau_0)^2}} = 1$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(\frac{2\omega\tau_0}{1 - (\omega\tau_0)^2}\right)$$

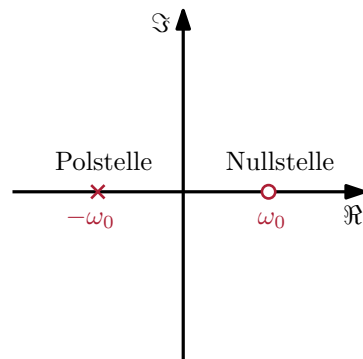
Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



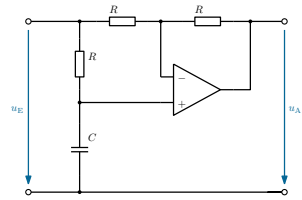
$$\frac{1}{\tau_0} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\underline{H}(s) = \frac{1 - s\tau_0}{1 + s\tau_0}$$

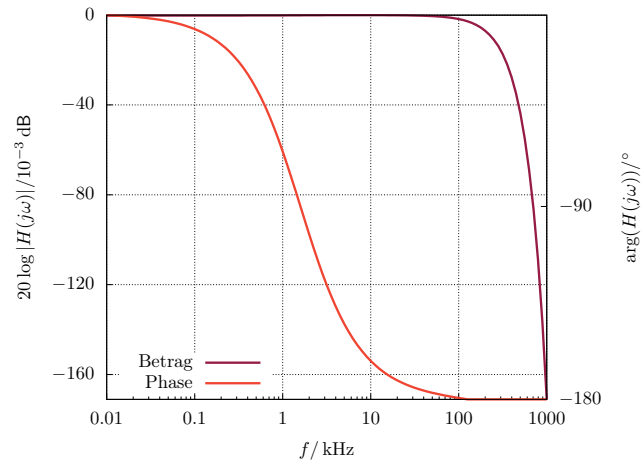


Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



$$R = 10 \text{ k}\Omega \quad C = 10 \text{ nF}$$



BHT

Lineare Systeme

Allpassfilter

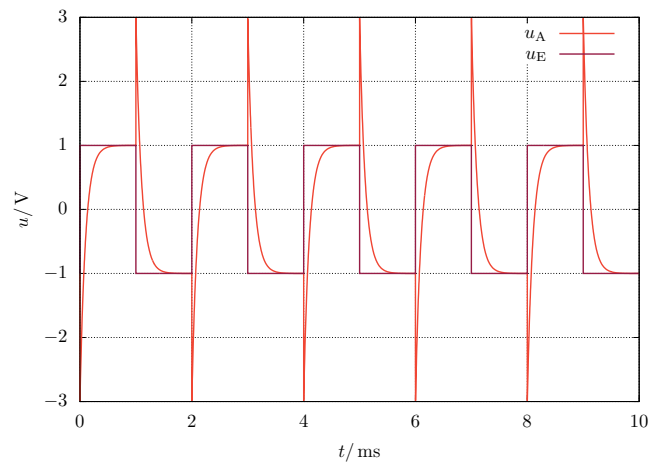
Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

Beispiel: Allpass 1. Ordnung



BHT

Lineare Systeme

Allpassfilter

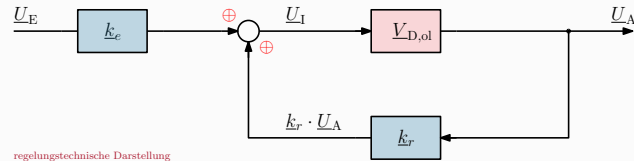
Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

Allgemeiner rückgekoppelter Verstärker



regelungstechnische Darstellung

Übertragungsfunktion der geschlossenen Schleife

$$\underline{V}_{D,cl} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E} = \frac{\underline{V}_{D,ol}}{1 - \underline{k}_r \cdot \underline{V}_{D,ol}}$$

Prinzip der Rückkopplung

Übertragungscharakteristik

- Die Verstärkung $\underline{V}_{Loop}$ ist die Schleifenverstärkung der rückgekoppelten Schaltung:

$$\underline{V}_{Loop} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_x} = \underline{k}_r \cdot \underline{V}_{D,ol}$$

- Für $|\underline{V}_{D,ol}| \gg 1$ bestimmt $\underline{k}_r$ die Verstärkung $\underline{V}_{D,cl}$.
- $\underline{U}_x$ ist die Eingangsspannung der geöffneten Schleife
- Für $\underline{V}_{Loop} = 1$ wird die Gegenkopplung zur Mitkopplung $\rightarrow$ Instabilität
- Für Operationsverstärker kann $\underline{V}_{D,ol}$ als Tiefpass erster Ordnung angenommen werden.

Berechnung nichtlinearer Verzerrungen

Voraussetzungen:

- stationäre, zeit- und frequenzunabhängige stetige Kennlinien
- schwache Nichtlinearität
z.B. quadratische und kubische Terme, klein gegenüber linearem Anteil

Kennlinie wird durch *Taylor-Reihe* beschrieben

- linearer Verstärkungsfaktor
(*Tangente* im AP)

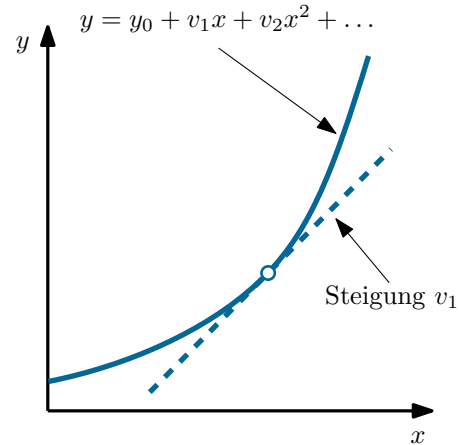
$$v_1 = \frac{\partial y}{\partial x}$$

- quadratischer Verstärkungsfaktor
(*Krümmung* im AP)

$$v_2 = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

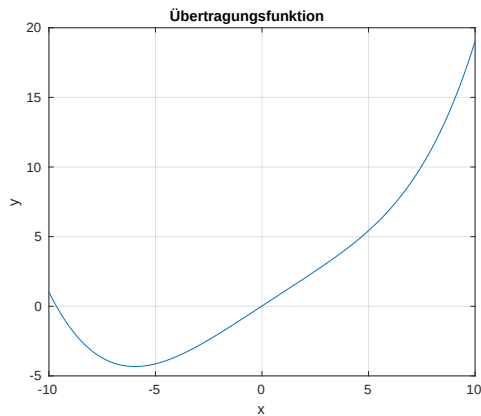
- kubischer Verstärkungsfaktor

$$v_3 = \frac{1}{6} \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}$$



Notizen

Beispiel: Nichtlineare Verzerrung



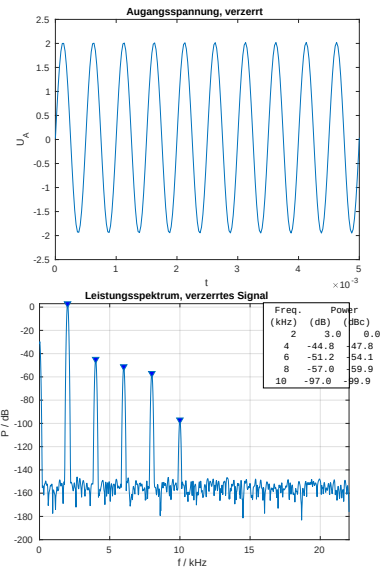
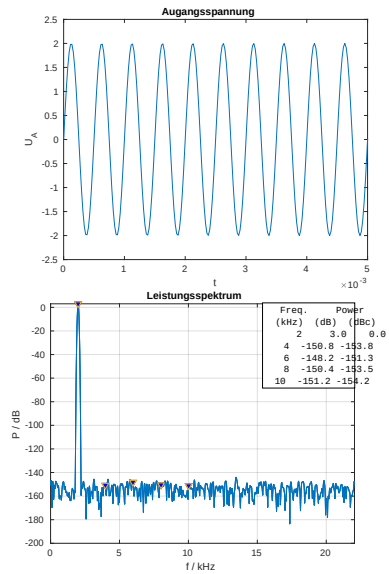
Eingangssignal

$$u_E(t) = \hat{u} \sin(\omega t)$$

$$u_E(t) = 1 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 2 \text{ kHz} \cdot t)$$

Notizen

Beispiel: Nichtlineare Verzerrung



Notizen

Klirrfaktor

Definition mit den Effektivwertamplituden U_n und dem gesamten Effektivwert U :

Klirrfaktor Definition

$$k = \sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + U_4^2 + \dots + U_n^2}{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + U_4^2 + \dots + U_n^2}} = \frac{\sqrt{U^2 - U_1^2}}{U_1}$$

Notizen

Total Harmonic Distortion

Definition mit den Effektivwertamplituden U_n und dem gesamten Effektivwert U :

Total Harmonic Distortion

$$THD = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + U_4^2 + \dots + U_n^2}}{U_1} = \frac{\sqrt{U^2 - U_1^2}}{U_1} = \frac{1}{U_1} \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}$$

Weighted Total Harmonic Distortion

$$WTHD = \frac{1}{U_1} \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{U_n}{n} \right)^2}$$

BHT

Lineare Systeme

Allpassfilter

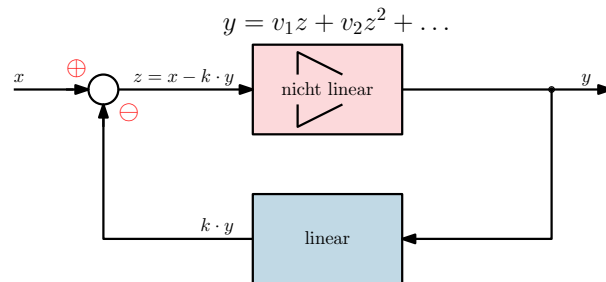
Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen

Gegenmaßnahme bei nichtlinearen Verzerrungen – Gegekopplung



Ohne Gegekopplung ist $z = x$

$$y = v_1 x + v_2 x^2 + v_3 x^3 + \dots$$

Mit Gegekopplung k wird das Ausgangssignal

$$y = v_1 \left(\frac{x}{v_S} \right) + \frac{v_1}{v_S} \left(\frac{x}{v_S} \right)^2 + \left(\frac{v_3}{v_S} - 2k \frac{v_2^2}{v_S^2} \right) \cdot \left(\frac{x}{v_S} \right)^3$$

Hier ist $v_S = 1 + kv_1$ die Schleifenverstärkung und v_1/v_S die resultierende lineare Verstärkung

BHT

Lineare Systeme

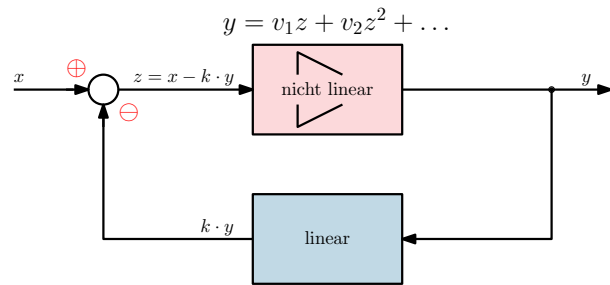
Allpassfilter

Nichtlineare
Verzerrungen

Rauschen

Literatur

Notizen



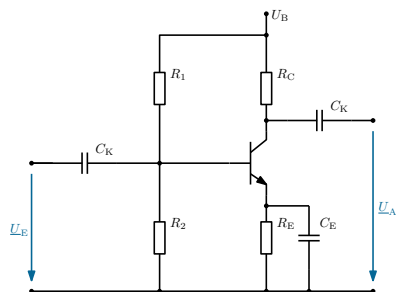
Verringerung der Nichtlinearitäten im Vergleich zur Verstärkung ohne Gegekopplung

$$v_2^* = \frac{v_2}{v_S}$$

$$v_3^* = \frac{1}{v_S} \left(v_3 - 2k \frac{v_2^2}{v_S^2} \right) \approx \frac{v_3}{v_S}$$

$$v_4^* = \frac{v_4}{v_S}$$

Notizen



Übertragungskennlinie

$$i_C(t) = I_0 e^{u_{BE}(t)/U_T} \quad \text{mit } U_T = 25 \text{ mV}$$

Eingangssignal

$$u_{BE}(t) = U_0 + \hat{u}_1 \sin(\omega_1 t)$$

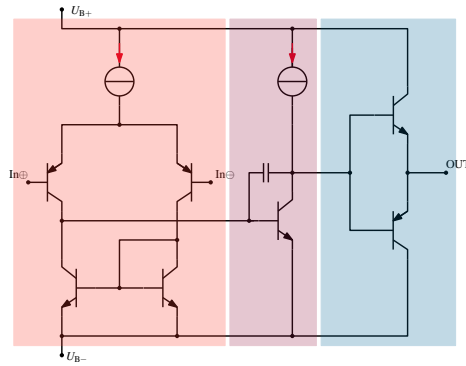
Aus der Formelsammlung: Taylor-Reihe für e^x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots \quad (2)$$

Berechnung

Man berechne den Klirrfaktor für $C_E \rightarrow \infty$

Notizen



Bei frequenzabhängigen Systemen kommen weitere Verzerrungsmechanismen dazu:

- Verzerrung durch Großsignal-Bandbreite
- Verzerrung durch Slew-Rate

Notizen

Rauschen wird beschrieben durch

- Mittleres Schwankungsquadrat
 - $\overline{i_n^2(t)}$
 - $\overline{u_n^2(t)}$
- Spektrale Rauschspannungsdichten werden mit $e(f)$ und $i(f)$ bezeichnet
- Spektrale Rauschleistungsdichten
 - $S_i(f) = (i(f))^2$ in A^2/Hz , mittleres Rauschstromquadrat pro Hz
 - $S_u(f) = (e(f))^2$ in V^2/Hz , mittleres Rauschspannungsquadrat pro Hz

Messbar sind RMS-Werte

$$I_n = \sqrt{\overline{i_n^2(t)}} = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} S_i(f) df}$$

$$U_n = \sqrt{\overline{u_n^2(t)}} = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} S_u(f) df}$$

Notizen

- Mehrere unkorrelierte Rauschgrößen werden geometrisch addiert

$$U_n = \sqrt{\overline{U}_{n,1}^2 + \overline{U}_{n,2}^2 + \dots}$$

$$I_n = \sqrt{\overline{I}_{n,1}^2 + \overline{I}_{n,2}^2 + \dots}$$

Allgemein kann man unkorrelierte Rauschgrößen voraussetzen, wenn verschiedene Effekte vorliegen.

- Rauschen kann mit einer frequenzabhängigen Übertragungsfunktion $H(f)$ verstärkt werden

$$S_{i,out} = |H(f)|^2 \cdot S_{i,in}(f)$$

$$S_{u,out} = |H(f)|^2 \cdot S_{u,in}(f)$$

- **weißes Rauschen**

Spektrale Rauschspannungsdichten sind frequenzunabhängig

RMS-Werte

$$U_n = \sqrt{S_u \cdot \Delta f} = \sqrt{e^2 \cdot \Delta f}$$

$$I_n = \sqrt{S_i \cdot \Delta f} = \sqrt{i^2 \cdot \Delta f}$$

Bei $\Delta f = 20 \text{ kHz}$

$$U_n = 141 \cdot e$$

$$I_n = 141 \cdot i$$

■ **Funkelrauschen**, $1/f$ -Rauschen, *flicker-noise*

Entsteht in Halbleitermaterialien durch Generation und Rekombination von Ladungsträgern. Näherungsformel mit Anteil weißen Rauschens:

$$S_u(f) = S_{u,0} \left(1 + \frac{f_u}{f} \right)$$

$$S_i(f) = S_{i,0} \left(1 + \frac{f_i}{f} \right)$$

In einem Frequenzintervall:

$$U_R = e_0 \sqrt{f_u \cdot \ln \left(\frac{f_2}{f_1} \right) + (f_2 - f_1)}$$

$$I_R = i_0 \sqrt{f_i \cdot \ln \left(\frac{f_2}{f_1} \right) + (f_2 - f_1)}$$

f_i und f_u sind Grenzfrequenzen des Funkelrauschens, typ. 10 ... 1 kHz

■ **Impulsrauschen**, Prasseln, *popcorn noise*

Tritt auch in Halbleitern auf und ist durch den Herstellungsprozess begründet. Kann in modernen rauscharmen Transistoren vernachlässigt werden.

■ **Thermisches Rauschen**

Bewegung von Ladungsträgern durch Erwärmung, z.B. in Widerständen

$$S_i(f) = 4kTR$$

$$S_u(f) = 4KTG$$

mit Boltzmannkonstante

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

Temperatur T in K und Widerstand R

Rausch-Ersatzschaltbild



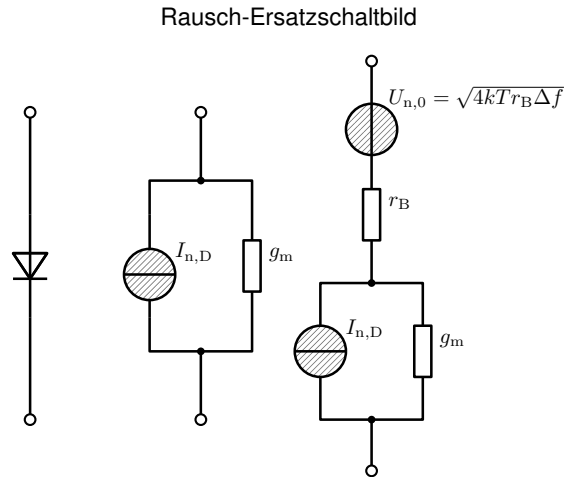
Rauschen in Dioden – Rauschersatzschaltbild

- Hauptanteil: Schrotrauschen durch Ladungsträgertransport

$$S_{i,D}(f) = i_{n,D}^2(f) = 2 q_e I_D = 2 k T g_m$$

$$I_{n,D} = \sqrt{2 k T g_m \Delta f}$$

- q_e : Elementarladung
- $g_m = I_D / U_T$
- I_D : Diodenstrom
- r_B : Widerstand der Bahngebiete



Notizen

Rauschen in Bipolaren Transistoren – Rauschersatzschaltbild

Schrotrauschen durch Gleichströme I_B und I_C sowie thermisches Rauschen in den Bahngebieten

$$S_{i,B}(f) = i_{n,B}^2(f) = 2 q_e I_B \approx 2 k T \frac{g_m}{\beta}$$

$$I_{n,B} = \sqrt{2 q_e |I_B| \Delta f}$$

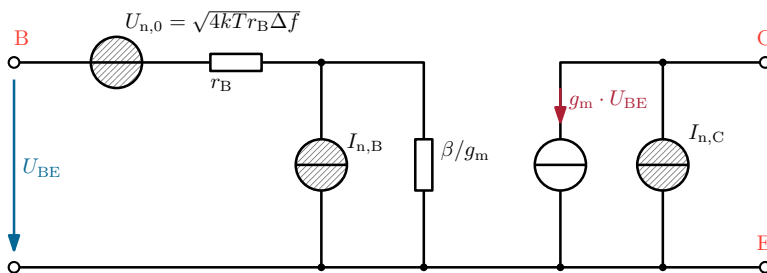
$$S_{u,0} = 4 k T r_B$$

$$U_{n,0} = \sqrt{4 k T r_B \Delta f}$$

$$S_{i,C}(f) = i_{n,C}^2(f) = 2 q_e I_C \approx 2 k T g_m$$

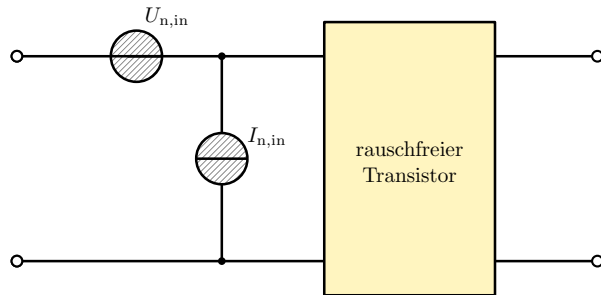
$$I_{n,C} = \sqrt{2 q_e |I_C| \Delta f}$$

Rausch-Ersatzschaltbild



Notizen

Rausch-Ersatzschaltbild

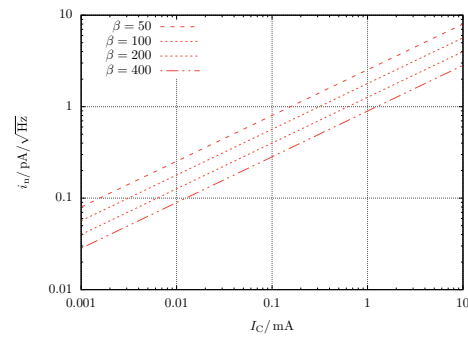
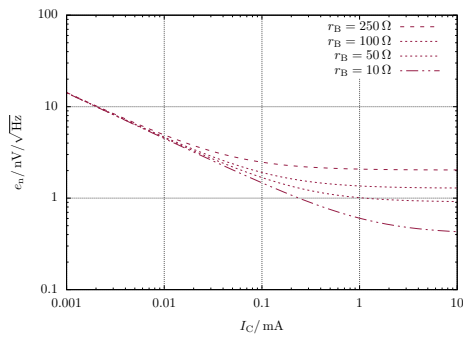


$$S_{u,in} = e_{n,in}^2(f) = 4kT \left(r_B + \frac{1}{2g_m} \right)$$

$$S_{i,in} = i_{n,in}^2(f) = 2q_e |I_B|$$

Notizen

BJT – Eingangsrauschspannungsdichten



$$e_{n,in}^2 = 2q_e I_C \left(\frac{U_T}{I_C} \right)^2 + 4kT r_B$$

$$i_{n,in}^2 = 2q_e \frac{I_C}{\beta}$$

Notizen

■ Näherung im Audiofrequenzbereich

$$S_{i,D}(f) = i_{n,D}^2(f) \approx \frac{8}{3} kT g_m$$

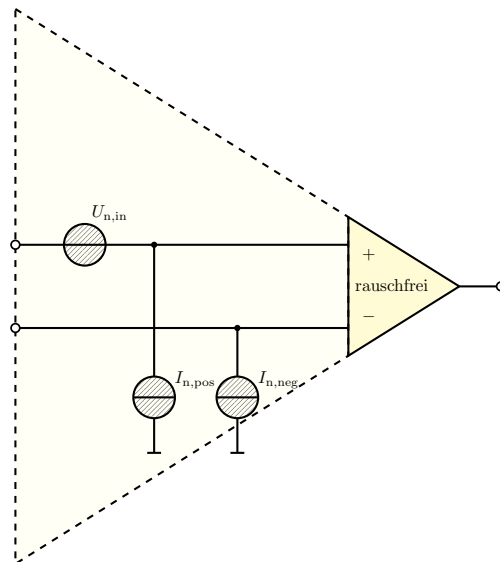
$$I_{n,D} \approx \sqrt{\frac{8}{3} kT g_m \Delta f}$$

$$S_{i,G} = i_{n,G}^2(f) \approx 4kT \Re(\underline{Y}_{11}) + 2q_e |I_{GS}|$$

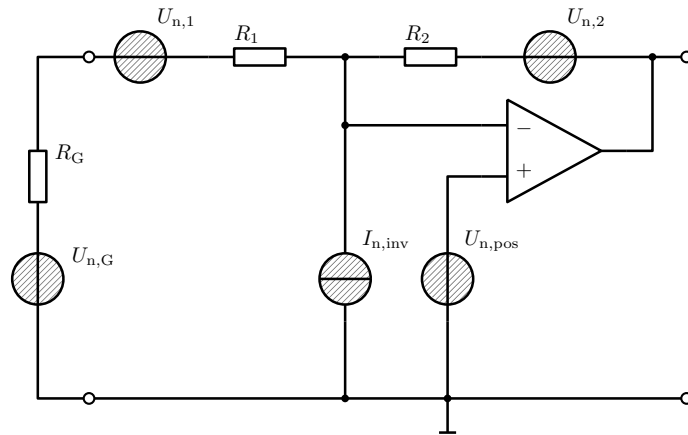
■ I_{GS} : Sperrstrom des Kanals bei JFET

■ $S_{i,G}$ ist sehr klein und kann oft vernachlässigt werden

Rauschersatzschaltbild von Operationsverstärker



Rauschersatzschaltbild: Nicht-invertierender Verstärker

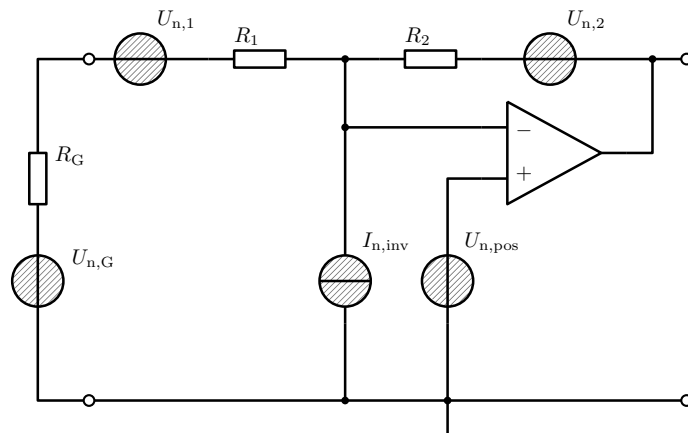


$$e_{\text{eq},\text{in}}^2(f) = e_{G,1}^2 \left(1 + \frac{R_G + R_1}{R_2} \right) + e_{n,\text{pos}}^2 \left(\frac{R_G + R_1 + R_2}{R_2} \right) + i_{n,\text{inv}}^2 (R_G + R_1)^2$$

mit $e_{G,1}(f) = 4kT(R_1 + R_G)$

Notizen

Rauschersatzschaltbild: Nicht-invertierender Verstärker



Notizen

- ⊖ R_1 ist in Reihe zu R_G , thermisches Rauschen wird vergrößert
- ⊖ Rauschen von $U_{n,\text{pos}}$ wird mit $1 + (R_2/(R_G + R_1))$ verstärkt, das ist mehr als die Signalverstärkung

Weitere Rauschquellen



Lineare Systeme
Allpassfilter
Nichtlineare
Verzerrungen
Rauschen
Literatur

- benachbarte digitale Systeme
- geschaltete Stromversorgungen

Notizen

Literatur



Lineare Systeme
Allpassfilter
Nichtlineare
Verzerrungen
Rauschen
Literatur

[von Wangenheim 2008] von Wangenheim, L., *Aktive Filter und Oszillatoren*.
Springer Verlag.
ISBN 978-3-540-71737-9.

Notizen
